மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க.

1. (ஆ) ΔH
2. (ஈ) கட்டிலா ஆற்றல் குறையும்
3. (ஆ) $q = 0$
4. (ஈ) $= 0$
5. (அ) $w = -\Delta U$
6. (ஈ) $\frac{\text{நிறை}}{\text{கனஅளவு}}$
7. (அ) -900 J
8. (ஆ) எதிர்க்குறி மதிப்பு உடையது
9. (ஆ) -67.6 kcal
10. (அ) வைரத்தை விட கிராஃபைட் அதிக நிலைப்புத்தன்மைக் கொண்டது
11. (ஈ) -462 kJ
12. (ஈ) உராய்வு ஆற்றல்
13. (ஈ) $\Delta H < \Delta U$
14. (இ) +3 kJ
15. (அ) –2.48 kJ
16. (ஆ) –500 R
17. (ஈ) $\frac{b-2a}{2}$
18. (ஈ) – 635.66 kJ
19. (இ) 80 kJ mol^{-1}
20. (அ) $\Delta H < 0$ and $\Delta S > 0$
21. (இ) வெப்பம் மாறா விரிவடைதல்
22. (ஈ) (–, –, +)
23. (ஆ) 27 ^{o}C
24. (ஈ) $CaCO_3(S) \rightarrow CaO(S) + CO_2(g)$
25. (அ) 300K

பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

7.

$w = - P \Delta V$

$w = - (1 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2})$

$(1 \times 10^{-2} \text{ m}^3 - 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$

$w = -10^5 (10^{-2} - 10^{-3})$ Nm

$w = - 10^5 (10 - 1) 10^{-3})$ J

$w = - 10^5 (9 \times 10^{-3})$ J

$w = -9 \times 10^2$ J

$w = -900$ J

9.

$$CO(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

$\Delta H_C^0 (CO) = \Delta H_f (CO_2) - \Delta H_f(CO) + \Delta H_f (O_2)]$

$\Delta H_C^0 (CO) = - 94$ KCal $- [- 26.4$ KCal $+ 0]$

$\Delta H_C^0 (CO) = - 94$ KCal $+ 26.4$ KCal

$\Delta H_C^0 (CO_2) = - 67.6$ KCal

AllUnitsKey.indd 303 23-12-2021 16:43:33